

11. IP 数据报经分段后进行传输, 在到达目的主机之前, 分段后的 IP 数据报()
- A. 可能再次分段, 但不进行重组 B. 不可能再次分段和重组
C. 不可能再次分段, 但可能进行重组 D. 可能再次分段和重组
12. C 类 IP 地址可标识的最大主机数是()
- A. 128 B. 254
C. 256 D. 1024
13. 路由信息协议(RIP)使用的路由算法是()
- A. 最短路由选择算法 B. 扩散法
C. 距离矢量路由算法 D. 链路状态路由算法
14. 在 Internet 中, 路由器的路由表通常包含()
- A. 目的网络和到达该网络的完整路径
B. 所有目的主机和到达该主机的完整路径
C. 目的网络和到达该网络的下一个路由器的 IP 地址
D. 互联网中所有路由器的地址
15. TCP 段结构中, 端口地址的长度为()
- A. 8 比特 B. 16 比特
C. 24 比特 D. 32 比特
16. 可靠的传输协议中的“可靠”是指()
- A. 使用面向连接的会话 B. 使用“尽力而为”的传输
C. 使用滑动窗口来维持可靠性 D. 使用确认机制来维持可靠性
17. 在 TCP / IP 协议的传输层将数据传送给用户应用进程所使用的地址形式是()
- A. IP 地址 B. MAC 地址
C. 端口号 D. socket 地址
18. 一个完整的域名长度不超过()
- A. 63 字符 B. 255 字符
C. 511 字符 D. 1023 字符
19. 如果两台主机在同一子网内, 则它们的 IP 地址与子网掩码进行()
- A. “与”操作, 结果相同 B. “或”操作, 结果相同
C. “与非”操作, 结果相同 D. “异或”操作, 结果相同
20. 下列关于 IEEE 802 局域网的说法正确的是()
- A. LLC 子层与物理介质有关 B. MAC 子层不依赖于物理介质
C. 数据链路层是不必需的 D. 可以不单独设置网络层
21. 下列关于网桥的说法中, 不正确的是()
- A. 网桥工作在数据链路层
B. 网桥可以有效地防止广播风暴
C. 网桥可以连接数据链路层协议不同的局域网
D. 网桥因处理接收到的数据而增加了网络延时
22. IEEE802.11 规定的无线局域网操作的波段是()
- A. 1.2GHZ B. 2.4GHZ
C. 4.8GHZ D. 5.0GHZ
23. 局域网操作系统分为面向任务型和()
- A. 基础型 B. 常用型
C. 存储型 D. 通用型
24. 若使用二进制指数退避算法, 发送成功概率最大的数据帧是()

- A.首次发送的帧
- B.冲突 2 次的帧
- C.冲突 4 次的帧
- D.冲突 8 次的帧

二、填空题(本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

- 25. ARPANET 的主要目标是借助于通信系统, 使网内各计算机系统间能够_____。
- 26. 宽带网络的骨干网又称为核心交换网, 它是基于_____。
- 27. 总线拓扑结构的网络中一次只能由一个设备传输信号, 通常采用的控制策略是_____。
- 28. 为计算机网络中进行数据交换而建立的规则、标准或约定的集合称为_____。
- 29. OSI 参考模型网络层中的协议数据单元常被称为_____。
- 30. 目前最常用的、经典的物理层协议是_____。
- 31. 在数据链路层最常用的两种流量控制方案是停止等待方案和_____。
- 32. 差错控制编码分为检错码和纠错码, 而 ARQ 方式只使用_____。
- 33. 在 OSI 参考模型中, 网络节点中的最高层是_____。
- 34. 不用测量也不利用网络信息, 只按某种固定规则进行路由选择的算法是_____。
- 35. 提供数据链路层的协议转换, 用于不同或相同局域网之间的网络互连设备是_____。
- 36. 在 Internet 中, 传输层的两种编址方式为平面结构和_____。
- 37. DNS 是一个分布式数据库系统, 它的三个组成部分是域名空间、域名服务器和_____。
- 38. OSI / RM 的数据链路层功能在局域网参考模型中被分成介质访问控制子层和_____。
- 39. IEEE802.3 的 MAC 帧中, 前导码中每个字节的比特模式为_____。

三、简答题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

- 40. 简述多路复用技术的概念与分类。
- 41. 简述停等协议的实现过程。
- 42. 简述 IPv6 与 IPv4 相比, IPv6 的主要变化。
- 43. 简述 p-坚持 CSMA 的基本思想。

四、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

- 44. 设信道上数据传输速率为 4Kbps, 信道的传播时延为 20ms, 采用停等协议, 帧的控制信息、确认帧长及帧处理时间均忽略不计, 若信道的利用率为 50%。试求出数据帧的长度。
- 45. 月球到地球的距离大约为 3.8×10^5 Km, 在它们之间架设一条 200Kbps 的点到点链路, 信号传播速度为光速, 将一幅照片从月球传回地球所需的时间为 501.3s。试求出这幅照片占用的字节数。
- 46. 有一个电缆长度为 1Km 的 CSMA/CD 局域网, 信号传播速度为光速的 2/3, 其最小帧长度为 1000bit。试求出数据传输速率。
- 47. 有一个 100Mbps 的令牌环网络, 令牌环行时间是 120 μ s, 每个主机在每次得到令牌后可以发送 1000 字节的分组, 发送完成后立即释放令牌。试求出任意一台主机可以取得的最大吞吐率。

五、应用题 (本大题共 3 小题, 每小题 7 分, 共 21 分)

- 48. 请给出分组交换网提供的虚电路服务与电路交换的区别, 给出永久虚电路与交换虚电路的区别以及数据报服务的特点。
- 49. 请给出目前 VPN 所采用的安全技术及概念。
- 50. 说明网络安全攻击的四种形式和攻击目标、并画出网络安全攻击的四种形式示意图。

2009 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络原理试题答案及评分参考

(课程代码 4741)

一、单项选择题(本大题共 24 小题,每小题 1 分,共 24 分)

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. D | 3. C | 4. B | 5. B |
| 6. C | 7. A | 8. B | 9. D | 10. D |
| 11. A | 12. B | 13. C | 14. C | 15. B |
| 16. D | 17. C | 18. B | 19. A | 20. D |
| 21. B | 22. B | 23. D | 24. A | |

二、填空题(本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分)

- | | |
|--------------|-----------------|
| 25. 共享资源 | 26. 光纤通信系统的 |
| 27. 分布式 | 28. 网络协议 |
| 29. 分组 | 30. EIA RS-232C |
| 31. 滑动窗口机制 | 32. 检错码 |
| 33. 网络层 | 34. 静态路由选择算法 |
| 35. 网桥 | 36. 分级结构 |
| 37. 地址转换请求程序 | 38. 逻辑链路控制子层 |
| 39. 10101010 | |

三、简答题(本大题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分)

40. 答:多路复用技术:当传输介质的带宽或容量超过传输单一信号的需求时,可用一个信道同时传输多路信号,从而有效地利用通信线路,节省电缆安装和维护费用。(2 分)

分类:

- (1) 频分多路复用 FDMA。(1 分)
- (2) 时分多路复用 TDMA。(1 分)
- (3) 波分多路复用 WDMA。(1 分)

41. 答: (1) 发送方每次仅将当前信息帧作为待确认帧保留在缓冲存储器中。
 (2) 当发送方开始发送信息帧时, 赋予该信息帧一个帧序号, 随即启动计时器。
 (3) 当接收方收到无差错的信息帧后, 即向发送方返回一个与该帧序号相同序号的 ACK 确认帧。
 (4) 当接收方检测到一个含有差错的信息帧时, 便舍弃该帧。
 (5) 若发送方在规定时间内收到 ACK 确认帧, 即将计时器清零, 继而开始下一帧的发送。
 (6) 若发送方在规定的时间内没有收到 ACK 确认帧 (计时器超时), 则应重发存于缓冲器中的待确认信息帧。

注: 每条 1 分, 以上 6 条答出任意 5 条即可。

42. 答: (1) 把 IP 地址长度增加到 128 比特。
 (2) 灵活的 IP 报文头部格式。
 (3) 简化协议, 加快报文转发。
 (4) 提高安全性, 支持更多的服务类型。
 (5) 允许协议继续演变, 增加新的功能, 使之适应未来技术发展。

注: 每条 1 分。

43. 答: 当一个节点要发送数据时, 首先监听信道; 如果信道忙则坚持监听到下一时隙 (1 分); 如果信道空闲, 便以概率 p 发送数据, 以概率 $1-p$ 推迟到下一个时隙 (1 分); 如果下一个时隙信道仍然空闲, 则仍以概率 p 发送数据, 以概率 $1-p$ 推迟到下一个时隙 (1 分); 这样一直坚持下去, 直到数据被发送出去, 或因其他节点发送而检测到信道忙为止 (1 分), 若是后者, 则等待一段随机时间后重新开始监听 (1 分)。

四、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

44. 解: 设数据帧长度为 x

$$20ms \times 2 = 40ms \quad (1 \text{ 分})$$

$$(x \text{ bit} \div 4 \text{ bit/ms}) \div [(x \text{ bit} \div 4 \text{ bit/ms}) + 40ms] = 50\% \quad (3 \text{ 分})$$

$$x = 160 \text{ bit} \quad (1 \text{ 分})$$

45. 解: $501.3s - (3.8 \times 10^5 \text{ Km} \div 3 \times 10^5 \text{ Km/s}) \approx 500s \quad (2 \text{ 分})$

$$500s \times (200 \times 10^3 \text{ bit/s}) = 1 \times 10^8 \text{ bit} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(1 \times 10^8 \text{ bit}) \div 8 = 12.5 \times 10^6 \text{ B} = 12.5 \text{ MB} \quad (1 \text{ 分})$$

46. 解: $1Km \div [(3 \times 10^8 Km/s) \times 2/3] = 5 \times 10^{-6} s$ (1分)

$(5 \times 10^{-6} s) \times 2 = 10 \times 10^{-6} s$ (2分)

$1000bit \div (10 \times 10^{-6} s) = 100Mbps$ (2分)

47. 解: $(1000 \times 8bit) \div (400 \times 10^6 bit/s) = 80\mu s$ (2分)

$80\mu s \div (80\mu s + 120\mu s) = 40\%$ (2分)

$100Mbps \times 40\% = 40Mbps$ (1分)

五、应用题 (本大题共3小题, 每小题7分, 共21分)

48. 解: 虚电路与电路交换的最大区别: 虚电路只给出两个端点间的传输通路, 并没有把通路上的带宽固定分配给通路两端的用户, 其他用户信息仍可共享通路上物理链路的带宽。(2分)

永久虚电路与交换虚电路的区别: 永久虚电路由公共传输网提供者设置。一经设置便长期存在。交换虚电路需要两个远程端点通过呼叫控制协议建立, 在完成当前数据传输后便拆除。(2分)

数据报服务的特点: 数据报服务不需要经过虚电路建立过程就可以实现报文传输, 公共传输网中的中间结点必须能够根据报文的目地端点地址选择合适的路径转发报文。(3分)

49. 解: (1) 隧道技术, 该技术在公用网建立一条数据通道让数据包通过这条隧道传输。(2分)

(2) 加解密技术, VPN直接利用现有技术实现加解密。(1分)

(3) 密钥管理技术, 其主要任务是如何在公用数据网上安全传输密钥而不被窃取。(2分)

(4) 使用者与设备身份认证技术, 最常用的是使用者名称与密码或卡片式认证方式。(2分)

50. 解: (1) 中断, 中断是以可用性作为攻击目标。(1分)

(2) 截获, 截获是以保密性作为攻击目标。(1分)

(3) 修改, 修改是以完整性作为攻击目标。(1分)

(4) 伪造, 伪造是以完整性作为攻击目标。(1分)

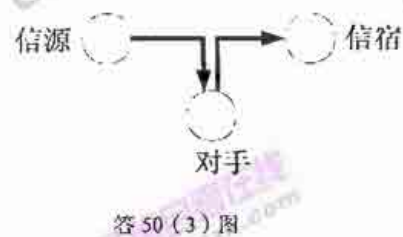
中断攻击示意图:



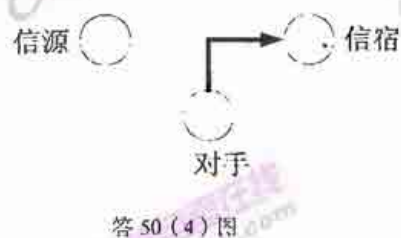
截获攻击示意图:



修改攻击示意图:



伪造攻击示意图:



注: 以上4个示意图画出3个即可, 每图1分。